



Visado

SILABO DE LA EXPERIENCIA CURRICULAR

“GESTION AMBIENTAL”

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

- 1.1. Área: CIENCIAS BÁSICAS Y TECNOLOGÍAS
- 1.2. Facultad: INGENIERÍA
- 1.3. Departamento Académico: INGENIERÍA DE MATERIALES
- 1.4. Programa de Estudios: INGENIERÍA DE MATERIALES
- 1.5. Sede: Trujillo
- 1.6. Año - Semestre académico: 2025 - I
- 1.7. Ciclo: III
- 1.8. Código de la experiencia curricular: 2151
- 1.9. Sección(es)/grupo(s): Única
- 1.10. Créditos: 3
- 1.11. Requisito: Química general II (205)
- 1.12. Inicio – término: 07/04/25 – 26/07/25
- 1.13. Tipo: Especialidad
- 1.14. Régimen: Obligatorio
- 1.15. Organización semestral del tiempo (semanas):

Tipo de Actividades	Total horas	Unidad			Semana/día
		I	II	III	Sustitutorio / Aplazado
-Sesiones Teóricas	24	8	8	8	-
-Sesiones Practicas	24	8	8	8	-
-Sesiones de evaluación	16	4	4	4	4
Total horas	64				

1.16. Docente / equipo docente(s):

Condición	Nombre	Profesión	E
Coordinador General	Vásquez Alfaro, Iván Eugenio	Ingeniería de Materiales	ivasqueza@unitru.edu.pe

II. SUMILLA:

La experiencia curricular de Gestión Ambiental se encuentra como tipo de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico - práctico; es un curso de carrera en la formación del Ingeniero de Materiales, en el que puede desarrollarse en el campo laboral en el sector de la manufactura, minería, metal mecánica, construcción civil, agroindustrial, municipio o gobierno regional, desempeñando cargos como auditor, gestor, consultor y promotor ambiental.

El contenido de la experiencia curricular abarca la actualidad en el desarrollo sostenible en relación política ambiental con la huella de carbono en la región latinoamericana, la normatividad en el Perú, la contaminación en los procesos productivos y política ambiental en la región, ; se realizara en tres unidades de aprendizaje, como Unidad I Implementación de un sistema de Gestión; Unidad II Desarrollo sostenible ; Unidad III Evaluación e indicadores del impacto ambiental; las unidades están relacionadas con el análisis de casos y visitas técnicas que van ampliar el conocimiento de los estudiantes relacionadas a las competencias duras, también competencias blandas relacionado con la responsabilidad social universitaria y nuestra sociedad.

III. COMPETENCIAS DE EXPERIENCIA CURRICULAR

Unidad de competencia:

- Unidad de competencia 2: Sector construcción civil, controla, analiza y selecciona materiales para la edificación de obras cuidando la seguridad, la salud ocupacional y el impacto ambiental de acuerdo a la normatividad vigente.



ciudades terminales:

Visado.

2.4, Realiza informes de salud ocupacional y elabora e implementa la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus controles.

- 2.5, Comprende y evalúa el impacto de las soluciones a problemas complejos de ingeniería en un contexto global, económico, ambiental y social, elaborando e implementando la matriz de identificación de aspectos ambientales y elabora planes de mitigación de sus impactos.

Resultados de los estudiantes ICACIT:

- h, Medio Ambiente y Sostenibilidad: Capacidad de comprender y evaluar el impacto de las soluciones a problemas complejos de ingeniería en un contexto global, económico, ambiental y social.
- j, El ingeniero y la sociedad: Capacidad de aplicar el razonamiento informado mediante el conocimiento contextual para evaluar cuestiones sociales, de salud, de seguridad, legales y culturales y las consecuentes responsabilidades relevantes para la práctica profesional de la ingeniería.

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS

Etapas son 3: Aplicar, formular y explica.

- Identificar, evaluar y conocer los principales problemas ambientales y su relación con la Ingeniería
- Conocer sobre los instrumentos y herramientas en el desarrollo sostenible
- Aplicar un sistema de gestión ambiental

V. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

Capacidades Terminales	Resultados de Aprendizajes	Organización de Unidades de Contenidos	Estrategias Didácticas	Evidencia de Desempeño	Instrumento de Evaluación	Ni Semana (Inicio - Termino)
Unidad de competencia 2: Sector construcción civil, controla, analiza y selecciona materiales para la edificación de obras cuidando la seguridad, la salud ocupacional y el impacto ambiental de acuerdo a la normatividad vigente. 2.4, Realiza informes de salud ocupacional y elabora e implementa la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus controles. 2.5, Comprende y evalúa el impacto de las soluciones a problemas complejos de ingeniería en un contexto global,	Identificar, evaluar y conocer los principales problemas ambientales y su relación con la Ingeniería	Unidad I: Implementación de un sistema de Gestión - Presentación y socialización del silabo, introducción a la seguridad en salud ocupacional, al manejo de residuos en el laboratorio, criterio de evaluación, formación de grupos. Estudio de casos Proyecto de gestión en una empresa y RSU Practica de aula	· Socialización del silabo. · - Exposición docente con información · Guía de aprendizaje. · - Aplicaciones por Google. · - Practicas de laboratorio	· Carpeta docente en Google drive. · -WhatsApp del curso · -Carpeta drive de los trabajos. · - Pagina de aula virtual	· Rubricas	1ra semana: 07 abril - 11 abril
		Ecología, procesos productivos y sus efectos contaminantes Estudio de casos Practica de aula	· Retro alimentación de la clase anterior · - Exposición docente con información · Guía de aprendizaje. · - Aplicaciones por Google. · - Practicas de laboratorio	· Carpeta docente en Google drive. · -WhatsApp del curso · -Carpeta drive de los trabajos. · - Pagina de aula virtual		2da semana: 14 abril - 18 abril



Visado

, y social,
trabaja en
implementando la
matriz de
identificación de
aspectos ambientales
y elabora planes de
mitigación de sus
impactos.

		Derecho ambiental, gestión e implementación. Economía y ambiente Estudio de casos Practica de aula Visita técnica de campo	· Retro alimentación de la clase anterior · - Exposición docente con información · Guía de aprendizaje. - Aplicaciones por Google. - Practicas de laboratorio	.Carpeta docente en Google drive. -WhatsApp del curso -Carpeta drive de los trabajos. - Pagina de aula virtual	· Rubricas	3ra semana:21 abril - 25 abril
		Estudio de casos del tema Practica de aula Exposición del proyecto y RSU	· Retro alimentación de la clase anterior · - Exposición docente con información · Guía de aprendizaje. - Aplicaciones por Google. - Practicas de laboratorio	.Carpeta docente en Google drive. -WhatsApp del curso -Carpeta drive de los trabajos. - Pagina de aula virtual	· Rubricas	4ta semana:28 abril - 02 mayo
		Practica de aula Evaluación de unidad I	· Guía de aprendizaje.	.Carpeta docente en Google drive. -WhatsApp del curso -Carpeta drive de los trabajos. - Pagina de aula virtual	· Rubricas	5ta semana:05 mayo - 09 mayo
Unidad de competencia 2: Sector construcción civil, controla, analiza y selecciona materiales para la edificación de obras cuidando la seguridad, la salud ocupacional y el impacto ambiental de acuerdo a la normatividad vigente. 2.4, Realiza informes de salud ocupacional y elabora e implementa la matriz de identificación de peligros, evaluación	Conocer sobre los instrumentos y herramientas en el desarrollo sostenible	Unidad II: Desarrollo sostenible Responsabilidad ambiental, Indicadores y educación en el desarrollo sostenible Practica aula Estudio de casos Proyecto de desarrollo sostenible en base ODS y RSU	· Retro alimentación de la clase anterior · - Exposición docente con información · Guía de aprendizaje. - Aplicaciones por Google. - Practicas de laboratorio	.Carpeta docente en Google drive. -WhatsApp del curso -Carpeta drive de los trabajos. - Pagina de aula virtual	· Rubricas	6ta semana:12 mayo - 16 mayo
		Huella ecológica, en el Perú y América latina . Estudio de casos Practica de aula	· Retro alimentación de la clase anterior · - Exposición docente con información	.Carpeta docente en Google drive. -WhatsApp del curso -Carpeta	· Rubricas	7ma semana:19 mayo - 23 mayo



Visado

y sus

2.3, Comprende y evalúa el impacto de las soluciones a problemas complejos de ingeniería en un contexto global, económico, ambiental y social, elaborando e implementando la matriz de identificación de aspectos ambientales y elabora planes de mitigación de sus impactos.

			· Guía de aprendizaje. - Aplicaciones por Google. - Practicas de laboratorio	drive de los trabajos. - Pagina de aula virtual		
		Etiquetado ecológico Estudio de casos Practica aula Visita técnica de campo	· Retro alimentación de la clase anterior .- Exposición docente con información · Guía de aprendizaje. - Aplicaciones por Google. - Practicas de laboratorio	.Carpeta docente en Google drive. -WhatsApp del curso -Carpeta drive de los trabajos. - Pagina de aula virtual	· Rubricas	8va semana:26 mayo - 30 mayo
		Estudio de casos Exposición del proyecto y RSU	· Retro alimentación de la clase anterior .- Exposición docente con información · Guía de aprendizaje. - Aplicaciones por Google. - Practicas de laboratorio	.Carpeta docente en Google drive. -WhatsApp del curso -Carpeta drive de los trabajos. - Pagina de aula virtual	· Rubricas	9na semana:02 junio - 06 junio
		Evaluación de unidad II	· Guía de aprendizaje.	.Carpeta docente en Google drive. -WhatsApp del curso -Carpeta drive de los trabajos. - Pagina de aula virtual	· Rubricas	10ma semana:09 junio - 13 junio
Unidad de competencia 2: Sector construcción civil, controla, analiza y selecciona materiales para la edificación de obras cuidando la seguridad, la salud ocupacional y el impacto ambiental de acuerdo a la normatividad vigente. 2.4, Realiza	Aplicar un sistema de gestión ambiental	Unidad III: Evaluación e indicadores del impacto ambiental Impacto ambiental , indicadores, diagnostico, sinergia Estudio de casos Practica de aula Proyecto de dos técnicas sostenible	· Retro alimentación de la clase anterior .- Exposición docente con información · Guía de aprendizaje. - Aplicaciones por Google. - Practicas de laboratorio	.Carpeta docente en Google drive. -WhatsApp del curso -Carpeta drive de los trabajos. - Pagina de aula virtual	· Rubricas	11ma semana: 16 junio - 20 junio



Visado

le salud
al y

Clase e
implementa la
matriz de
identificación de
peligros, evaluación
de riesgos y sus
controles.
2.5, Comprende y
evalúa el impacto de
las soluciones a
problemas
complejos de
ingeniería en un
contexto global,
económico,
ambiental y social,
elaborando e
implementando la
matriz de
identificación de
aspectos ambientales
y elabora planes de
mitigación de sus
impactos.

Evaluación del Estudio impacto ambiental, ecoauditoría, legislación Estudio de casos Practica de aula . Visita técnica de campo	· Retro alimentación de la clase anterior · - Exposición docente con información · Guía de aprendizaje. - Aplicaciones por Google. - Practicas de laboratorio	.Carpeta docente en Google drive. -WhatsApp del curso -Carpeta drive de los trabajos. - Pagina de aula virtual	· Rubricas	12ma semana:23 junio - 27 junio
Inventario ambiental, factores,. Indicadores del impacto ambiental Estudio de casos Practica de aula	· Retro alimentación de la clase anterior · - Exposición docente con información · Guía de aprendizaje. - Aplicaciones por Google. - Practicas de laboratorio	.Carpeta docente en Google drive. -WhatsApp del curso -Carpeta drive de los trabajos. - Pagina de aula virtual	· Rubricas	13ra semana:30 junio - 04 julio
Política y gestión ambiental en las empresas Estudio de casos Practica de aula	· Retro alimentación de la clase anterior · - Exposición docente con información · Guía de aprendizaje. - Aplicaciones por Google. - Practicas de laboratorio	.Carpeta docente en Google drive. -WhatsApp del curso -Carpeta drive de los trabajos. - Pagina de aula virtual	· Rubricas	14ta semana: 07 julio - 11 julio
Estudio de casos Exposición de dos proyectos sostenibles	· Guía de aprendizaje.	.Carpeta docente en Google drive. -WhatsApp del curso -Carpeta drive de los trabajos. - Pagina de aula virtual	· Rubricas	15ta semana: 14 julio - 18 julio
Evaluación de unidad III Sustitutorio y Aplazado	· Guía de aprendizaje.	.Carpeta docente en Google drive. -WhatsApp del curso -Carpeta drive de los trabajos. - Pagina de aula virtual	· Rubricas	16ta semana: 21 julio - 25 julio



MA DE EVALUACIÓN

Visado

Base Legal: Reglamento de normas generales de evaluación y aprendizaje.

Reglas de Seguridad en el laboratorio:

Las actividades tendrán una asistencia física o virtual, el alumno tendrá un número de acuerdo a la lista, la tolerancia para el ingreso a las actividades es de 5 minutos. En las actividades del laboratorio los alumnos tienen que tener sus equipos de protección personal como manga larga en la parte superior e inferior, mandil de tela, guantes de cuero o poliméricos de acuerdo a la actividad, lentes de seguridad acrílico, cabello amarrado y zapatos cerrados.

Inasistencia y justificación:

La inasistencia mayor o igual a un 30%, es causal de inhabilitación (INH); se justifica sus inasistencias en el transcurso de la semana o a través de un mensaje al WhatsApp del curso; en caso de ser varias fechas de inasistencias por x motivo o no dar examen de unidad, gestionar a través de dirección de escuela su justificación para que sea enviada al docente (hacer el seguimiento para verificar si el docente recibió la documentación), los exámenes se reprograman una semana después del término de la unidad.

Procedimientos de evaluación:

Se evalúan las evidencias concretas a través de las cuales los estudiantes demuestran haber logrado aprendizajes a través de exposiciones, exámenes orales, presentación de trabajos escritos o virtuales, resúmenes por infografías, análisis de páginas virtuales, proyectos de estudios de casos, responsabilidad social universitaria y las practicas experimentales; y sirve para recoger información para la toma de acciones de mejora continua.

La ponderación de cada componente se muestra a continuación:

a) La nota de unidad (UN) se calculará de la Sgte. manera: $NU = 0.5 \times EP + 0.5 \times PT$

PT: Promedio de trabajos

EP: Nota de examen parcial

b) La nota promocional (NP) se calcula de la Sgte. manera: $NP = (NU1 + NU2 + NU3)/3$

NU1: Nota promedio Unidad 1

NU2: Nota promedio Unidad 2

NU3: Nota promedio Unidad 3

Criterios para la promoción

El sistema de calificación es vigesimal (0-20). La nota aprobatoria es 14.0.

Nivel de logros: Se establece 3 niveles de logro.

Nivel de inicio: Necesita reforzar todos sus desempeños. (0-13).

Nivel logrado: Muestra un nivel medio de dominio de sus desempeños. (14-17)

Nivel avanzado: Muestra un alto nivel de dominio en sus desempeños. (18-20)

Al final de cada unidad de aprendizaje o al termino de las unidades, el docente puede implementar acciones correctivas como una retroalimentación, para aquellos estudiantes que se encuentren en los niveles de inicio.

Examen de sustitutorio, evaluación como un examen escrito u oral, que reemplaza la nota promedio desaprobatoria de la unidad más baja.

Se efectúa cuando la nota promedio final es desaprobatoria, se evalúa la unidad más baja para ser reemplazado la nota de la unidad por su nueva nota que puede ser una evaluación escrita o un examen oral.

Si, a pesar del examen sustitutorio, el estudiante siguiera obteniendo una nota promocional desaprobada, pasa a una evaluación de aplazados.

Examen de aplazado, evaluación como un examen escrito o proyecto, que se promedia con la última nota promocional.



úa las tres unidades, será promedio con la última nota promocional; si saliera desaprobado, el estudiante debe repetir la
ra.

Visado

VII. TUTORÍA Y CONSEJERÍA ACADÉMICA

7.1 Propósito:

Acompañamiento, monitoreo y orientación académico como parte del plan de mejora.

7.2 Desarrollo de la tutoría

Día: Martes

Medio: Presencial en la oficina del Laboratorio de concreto

Horario: 11 am a 13 pm

Teléfono docente : 969513811

Correo: ivasqueza@unitru.edu.pe

7.3 Pagina del curso: <https://aulavirtual2.unitru.edu.pe/my/>

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Normas Internacionales. <https://www.astm.org/>
- Ministerio del Ambiente. <https://www.gob.pe/minam>
<https://sinia.minam.gob.pe/tematica/reciclaje>
<https://sinia.minam.gob.pe/temas/calidad-del-aire/mapas/>
<https://www.minam.gob.pe/notas-de-prensa/en-el-peru-solo-se-recicla-el-1-9-del-total-de-residuos-solidos-reaprovechables/>
- Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Ambiental <http://www.digesa.minsa.gob.pe/>
- Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos <https://www.minam.gob.pe/gestion-de-residuos-solidos/>
- Emaús Reciclaje Perú 2007 - 2020 <https://emausreciclajeperu.org.pe/>
- Sistema de Información Ambiental Local. <http://sial.segat.gob.pe/documentos/disponer-tu-vidrio>
- Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental <https://www.gob.pe/oefa>
- Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo <https://www.segat.gob.pe/>
- Plataforma de una planta de tratamiento <https://www.leanpio.com/es/blog/como-functiona-una-planta-de-reciclaje>
<https://sintac.es/proyectos-de-sostenibilidad/>
- Declaración Anual sobre minimización y gestión de residuos sólidos no municipales
<https://www.gob.pe/34942-declaracion-anual-del-manejo-de-residuos-solidos-de-las-actividades-de-construccion-y-demolicion-mvcs>
- La Dirección General de Asuntos Ambientales
<https://nike.vivienda.gob.pe/SICA/Modulos/PESGAM.aspx>
- Estudio Echecopar
<https://www.echecopar.com.pe/publicaciones-nuevo-reglamento-aplicable-a-los-residuos-solidos-de-la-construccion-y-demolicion.html>
- Energías renovables en el Perú
<https://www.spr.org.pe/>
<https://www.enel.pe/es/sostenibilidad/que-tipos-de-energias-renovables-generamos-en-enel-peru.html>
https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Libros/Osinergmin-Energia-Renovable-Peru-10años.pdf
- Planta de tratamiento de aguas residuales
<https://spenagroup.com/planta-tratamiento-aguas-residuales-ptar/>
<https://www.nyfdecolombia.com/plantas/tratamiento-de-aguas-residuales>
- Tecnología de residuos industriales
<https://contyquim.com/blog/consejos-para-disminuir-los-residuos-industriales>
https://www.residuosprofesional.com/my-product_category/productos/



· Estefania Torreblanca F. 2017. UF1944. Determinación y comunicación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA). IC Editorial. España

Visado

- Euformacion Consultores S.L. 2017. UF0286. Gestión de residuos inertes. IC Editorial. España
- Sonia Olvera L. 2017. UF0288. Caracterización de residuos industriales. IC Editorial. España
- Inmaculada Paulete J. 2017. UF0287. Identificación de residuos industriales. IC Editorial. España
- Innovación y cualificación S.L. 2017. Gestión Ambiental y Desarrollo sostenible. IC Editorial. España
- Domingo Gomez O. 2013. Evaluación del Impacto Ambiental. Mundi prensa Editorial. España
- Simona Pecoraio. 2015. MF0077-2 Gestión de Residuos Industriales. CanoIipina Editorial. España
- Colomer Mendoza F.J. 2016. Tratamiento y gestión de residuos sólidos. Limusa Editorial. España
- M. CABILDO P y otros. 2008. Reciclado y tratamiento de residuos. Madrid – España
- ICB. 2016. Aprovechamiento de Energías Renovables. ICB 2 edición. España
- Arcadio, M. 2013. "Manual de prácticas de educación ambiental. Editorial Trillas, 2º Edición.
- Simona Pecoraio. 2015. Gestión de Residuos Urbanos. CanoIipina Editorial. España
- Gonzales Velasco J. 2019. Energías Renovables. Reverte Editorial. España
- Madrid C, otros. 2015. Manual Técnico del Cambio climático y Energías Renovables. AMV Editorial. España
- El peruano, (2016). "Decreto Legislativo N° 1278". (En línea). Disponible en: <http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-aprueba-la-ley-de-gestion-integral-dedecreto-legislativo-n-1278-1466666-4/>. (Consulta: 14 de Enero del 2018)
- Universidad de los andes. "Producción más limpia paradigma de gestión ambiental. " Editorial Alfa omega Grupo Editor, S.A. de C.V. 2008. ISBN: 978-970-15-1367-5
- Juan José Rodríguez Jiménez y Ángel Irabien Gulices, "Gestión sostenible de los residuos peligrosos" Editorial Síntesis S.A. ISBN: 978-84-99588-96.
- Enrique Claver Cortes, José Francisco Molina Azorín y Juan José Tari Guillo. "Gestión de la calidad y gestión medioambiental: fundamentos, herramientas, normas ISO y relaciones. " Ediciones Pirámide 3º edición.
- Enrique, C. "Gestión de la calidad y gestión medio ambiental. " Pirámide
- Jaime, G. "Energías renovables. "Reverte.
- Bart, V. "Producción más limpia " Alfa omega
- Estudio de la calidad y gestión medio ambiental. Alfa omega.
- Arcadio, M. "Manual de prácticas de educación ambiental. Editorial Trillas, 2º Edición.
- Separatas y materiales proporcionados por el profesor.

El presente Sílabo de la Experiencia Curricular, Gestión Ambiental, ha sido
Visado por el Director de la Escuela de Ingeniería Materiales,
quien da conformidad al sílabo registrado por el docente Ivàn Eugenio Vásquez Alfaro que
fue designado

**Visado Director de Escuela -
FIRMA**